# 策略报告

ETH/USDT 动态网格（动态上下界 + 动态层数 + 均线门控）· 2026-08

## 一、数据描述

标的为 ETH/USDT 现货日线数据，通过 ccxt 从 Binance 拉取并缓存于 data/eth_usdt_1d.csv， 区间 2021-01-01 ~ 2026-08-11，共 2049 根 K 线。现货无除权事件，价格未复权。 回测分两段：训练集 2021-04-01 ~ 2025-12-31（1736 个交易日），验证集 2026-01-01 ~ 2026-08-11（223 个交易日）。 年化按 365 个交易日换算；交易成本为单边 0.1% 手续费，不含滑点；基准为简单持有（Buy & Hold）。

## 二、策略说明

动态网格交易法：网格上下界随价格中枢与波动率漂移——中枢 mid=MA(10)，半宽 half=2×ATR(7)， 区间为 [mid−half, mid+half]；层数随波动自适应，单格目标收益率 3%（间距=mid×3%，层数上限 300）。 以 close 与 MA(90) 比较做门控：跌破 MA(90) 判定下跌行情，撤单观望（保留底仓）；行情回暖时以当前价重锚定重建网格。 重锚定择时为：初始建仓、价格出界、偏离中枢超 25%（7 天冷却期）、门控恢复。 仓位为初始 50% 底仓 + 每格 1 ETH，卖出不超过持仓、买入不超过可用现金。 参数经 1500 组训练集网格搜索按夏普最优选取。网格法的收益本质来自震荡行情的低买高卖， 在明显单边行情中跑不过持有，但可有效减小回撤。

## 三、回测结果

### 训练集（2021-04-01 ~ 2025-12-31，震荡偏多行情）

策略总收益 46.29%，年化 9.73%，最大回撤 -14.58%（持续 113 天），夏普 0.84， 配对胜率 66.31%，换手率 43.17，成交 1509 笔（买 757 / 卖 752），盈利/亏损天数 916/799，重锚定 95 次。 对比基准：持有总收益 51.06%、最大回撤 -79.28%。策略收益略逊于持有，但回撤从 -79.28% 收窄至 -14.58%， 波动率大幅降低。下图依次为净值曲线、动态网格区间与回撤。

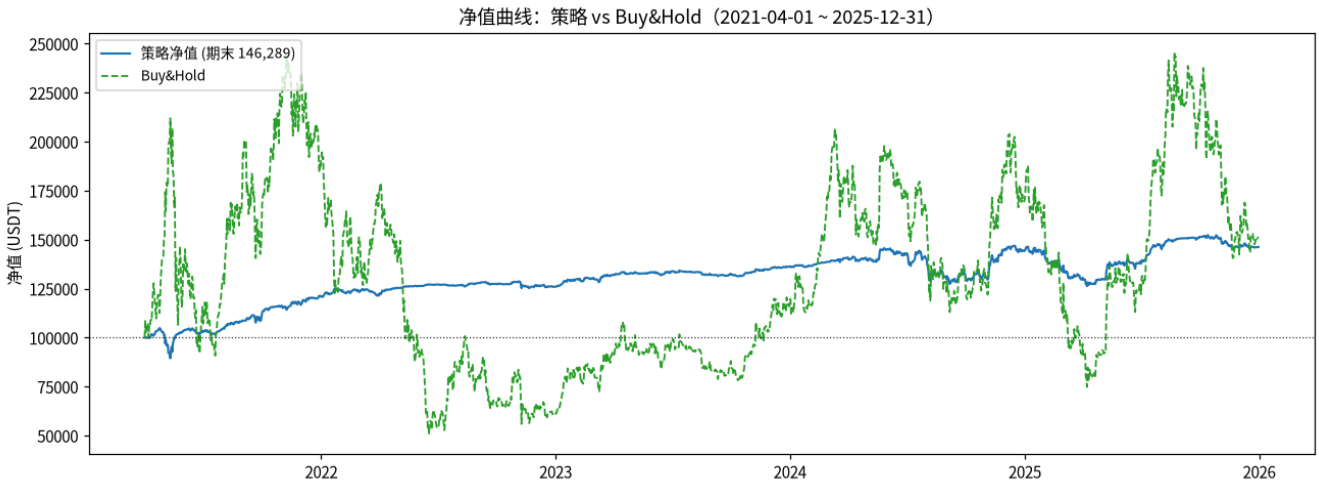



图 1 训练集净值曲线（策略 vs Buy&Hold）




图 2 训练集动态网格区间（价格与上下界）

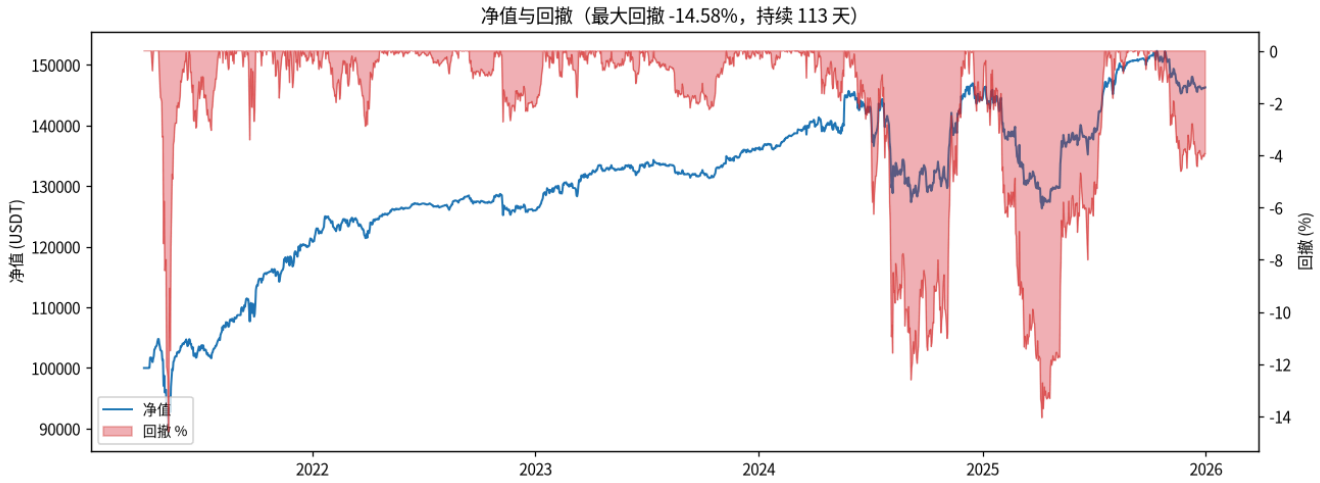



图 3 训练集净值与回撤（最大回撤 -14.58%）

## 验证集（2026-01-01 ~ 2026-08-11，单边下跌行情）

策略总收益 -2.07%，年化 -3.39%，最大回撤 -3.78%（持续 157 天），夏普 -1.10， 配对胜率 22.22%，换手率 0.87，成交仅 39 笔（买 21 / 卖 18），盈利/亏损天数 101/104，重锚定 7 次。 对比基准：持有总收益 -37.95%、最大回撤 -53.33%。验证集处于单边下跌，策略未能盈利但大幅跑赢持有—— 门控（close<MA90）长期撤单观望，仅以底仓承受下跌，回撤控制在 -3.78%。

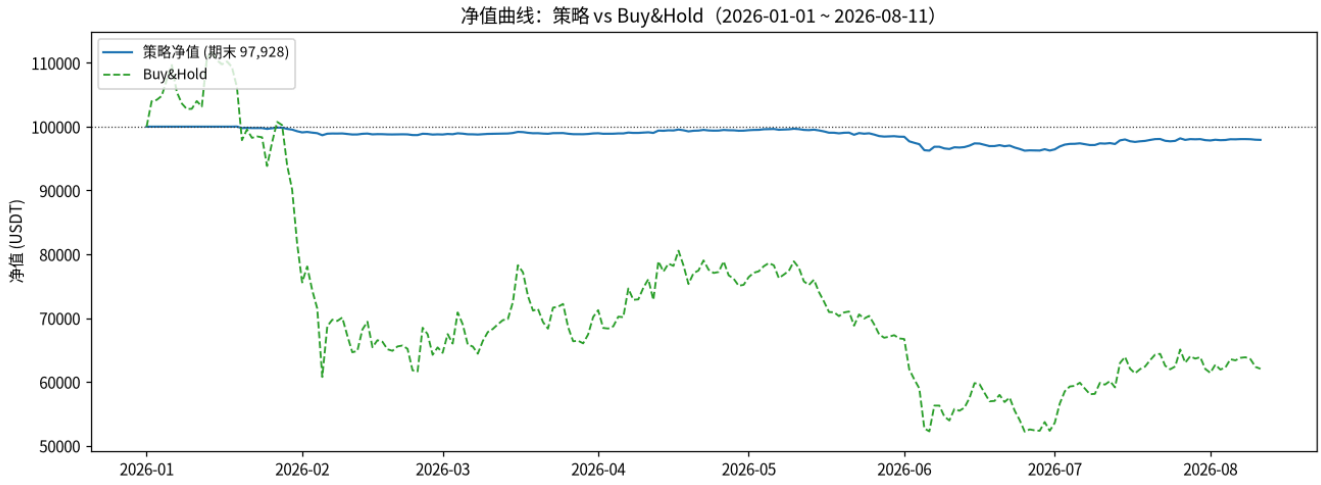



图 4 验证集净值曲线（策略 vs Buy&Hold）

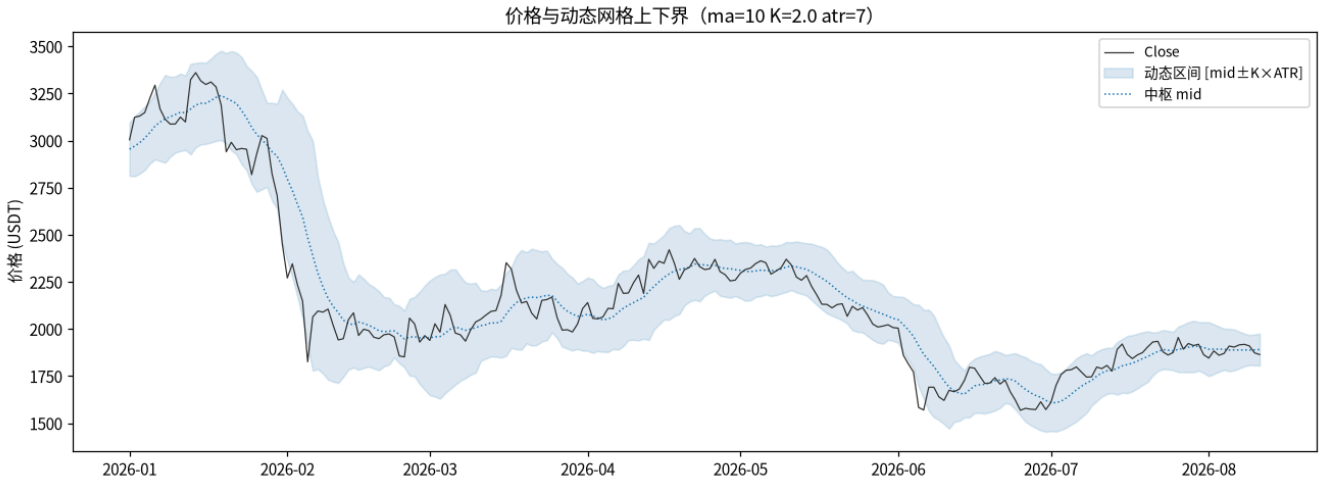



图 5 验证集动态网格区间（价格与上下界）

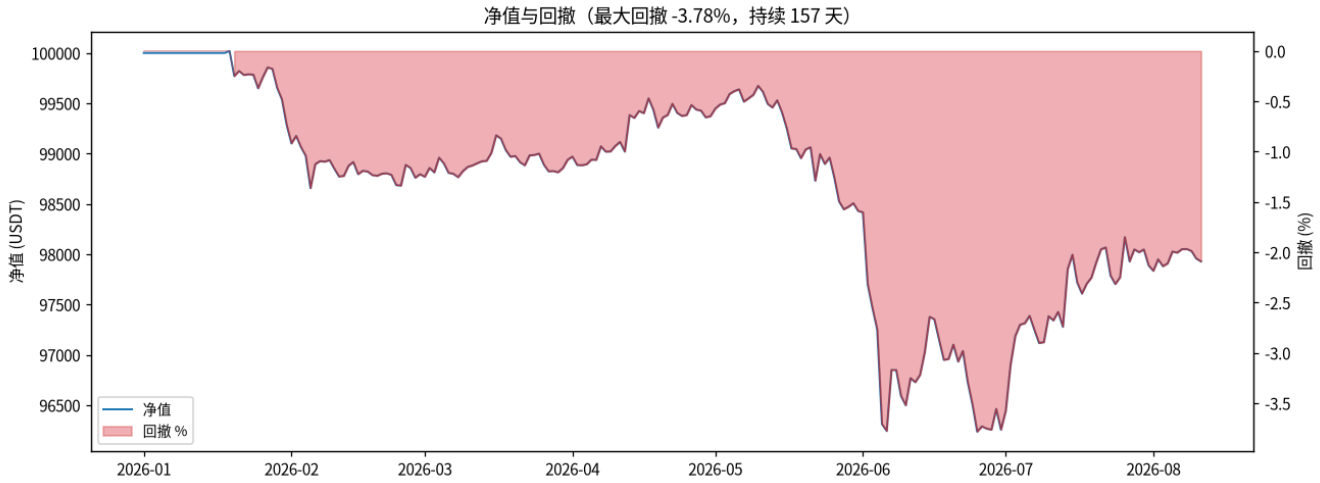



图 6 验证集净值与回撤（最大回撤 -3.78%）

## 四、关键指标

| 指标 | 训练集 | 验证集 | 训练集 Buy&Hold | 验证集 Buy&Hold |
|---|---|---|---|---|
| 总收益 | 46.29% | -2.07% | 51.06% | -37.95% |
| 年化收益 | 9.73% | -3.39% | — | — |
| 年化波动 | 10.10% | 3.06% | — | — |
| 最大回撤 | -14.58% | -3.78% | -79.28% | -53.33% |
| Sharpe | 0.84 | -1.10 | — | — |
| 胜率（配对） | 66.31% | 22.22% | — | — |
| 换手率 | 43.17 | 0.87 | — | — |
| 成交笔数 | 1509 | 39 | — | — |
| 盈利/亏损天数 | 916/799 | 101/104 | — | — |
| 重锚定次数 | 95 | 7 | — | — |

表 1 训练集 / 验证集关键指标与持有基准对照

## 五、风险分析

- **最大回撤时段：**训练集最大回撤 -14.58% 出现在 2024 年末段（持续 113 天）；验证集最大回撤 -3.78%（持续 157 天）对应 2026 年单边下跌，门控长期撤单使净值缓慢回撤。

- **门控滞后：**MA(90) 存在滞后，验证集 2026 年 1 月初 GRID 段（约 19 天）已现 -5.9% 下行，门控后才停机。
- **单边行情短板：**网格法是系统性短板——下跌时持续接盘（由门控减轻但不能消除），上涨时被价格甩开存在踏空成本。
- **崩溃样本：**极端参数下曾出现回撤超 80% 的崩溃样本，已从参数搜索中剔除。
- **统计意义：**验证集成交仅 39 笔，胜率与换手率统计意义较弱。

## 六、小结

网格交易法的收益（alpha）来源于震荡行情：在价格中枢附近反复低买高卖积累差价。 训练集（震荡偏多）实现 +46.29% 收益，波动率 10.10%，回撤仅 -14.58%；验证集（单边下跌）证实其在 明显单边行情中跑不过持有——策略仍亏损 -2.07%，但将回撤控制在 -3.78%（持有为 -53.33%）， 波动率 3.06%，防御价值显著。策略适用于以低回撤为核心诉求、认可「震荡赚差价、单边不跟涨」特征的投资者。 需注意：参数由训练集 1500 组网格搜索按夏普择优，存在过拟合风险，验证集结果已转亏； 且结果仅反映 2021-01 ~ 2026-08 这一历史区间。